Evaluación del Programa Semillas: tipos de datos, visualización e inferencia

Tarea 1 · INF396 Introducción a la Ciencia de Datos · Joaquín Fernández · octubre de 2026

Declaración de uso de IA. El código del cuaderno `tarea1_fernandez_joaquin.ipynb` y la primera redacción de todas las secciones de este informe se generaron con ayuda de Claude Code (Anthropic), a partir del enunciado y de los resultados que produce el cuaderno. El autor revisó el código, los números y el texto, y es responsable de lo que aquí se afirma. Las conclusiones legales de la parte 6 son una lectura propia de las normas citadas, no asesoría jurídica.

1. Plan de análisis (preinscrito antes de abrir el archivo)

1a. Hipótesis contrastables. Nivel $\alpha = 0{,}05$ bilateral en todos los casos.

Pregunta	H_0	H_1	Estadístico	Efecto mínimo relevante (EMR)
Cobertura y uso	La proporción de uso frecuente de cada material es igual en las cuatro macrozonas	Difiere en al menos un par	Test de Wald para dos proporciones, por pares, familia de 24 contrastes	10 puntos porcentuales
Pertinencia y valoración	Al menos el 80 % de quienes reciben cada material lo considera pertinente ($p \geq 0{,}80$)	$p < 0{,}80$	Test de Wald para una proporción, unilateral	10 pp bajo la meta (70 %)
Resultados	La mediana del índice de conocimientos es igual entre quienes usan con frecuencia el Cuaderno y quienes nunca lo usan	Difiere	Test de permutación de la diferencia de medianas; IC bootstrap	5 puntos del índice

Por qué esos efectos. Una brecha de 10 pp en uso frecuente entre macrozonas equivale a que, de cada diez familias que reciben el material, una más lo deje en el cajón: es el umbral desde el cual el servicio redistribuiría acompañamiento o rediseñaría la entrega en una zona. Una pertinencia bajo 70 % (meta 80 %) justifica rediseñar el material para la edad. Cinco puntos del índice (0-100) es media desviación de lo que separa a un cuidador con educación básica de uno con media; menos que eso no cambia una decisión de continuidad.

1b. Control del error en la familia de la parte 4c. Se aplicará **Holm** (control fuerte del error global, FWER, al 5 %). Un falso positivo lleva al servicio a intervenir una macrozona (logística, capacitación, presupuesto) por una diferencia que no existe, y a explicar públicamente una brecha territorial inexistente; ese costo es alto y concentrado, por lo que conviene controlar la probabilidad de cometer *al menos un* error en la familia. Benjamini-Hochberg (FDR) se reportará como comparación, porque sería la elección si el objetivo fuera sólo priorizar zonas para una segunda mirada.

1c. Reglas de exclusión y corrección, fijadas antes de ver los datos.

Problema	Acción	Regla
Duplicado exacto	Se excluye	Se conserva la primera aparición de cada fila repetida; luego se verifica que `id_cuidador` no se repita.
Valor fuera de dominio (escalas 1-5, índice 0-100, lectura 0-7, edades)	Se marca faltante	El registro se conserva; el valor pasa a `NaN`.
Código centinela en una numérica (p. ej. −99, 999)	Se marca faltante	Idem; se detecta como valor imposible y repetido.
Inconsistencia entre fechas (entrega posterior a la encuesta, fecha no interpretable)	Se marca faltante la fecha de entrega	No se usa en el análisis; el registro se conserva.
Variante de escritura en una categórica	Se corrige	Mapa a la forma canónica tras quitar tildes, mayúsculas y espacios.
Columna numérica con unidades mezcladas	Se corrige	Sólo si una mezcla de dos normales en escala log y el IC bootstrap del cociente de modos validan un factor de una tabla fijada de antemano (1.000 kg→g; 453,6 lb→g; 28,35 oz→g; 100; 10). Si ningún factor es compatible, se marca faltante.
Inconsistencia lógica (uso informado sin recibir; material	Se marca faltante	Se reporta; el registro se conserva.

Problema	Acción	Regla
informado en tramo no elegible)		

El plan no se modificó después. Donde el análisis se apartó de él se indica en la sección correspondiente.

2. Tipos de variables y depuración

2a. Clasificación de columnas.

Columna(s)	Escala	Estructura	Operaciones con sentido
`id_cuidador`	nominal	identificador	contar, unir; ninguna aritmética
`id_centro`	nominal	conglomerado	agrupar; define la unidad de muestreo y el deff
`macrozona`, `region`, `rural`, `sexo_cuidador`, `migrante`, `pueblo_originario`	nominal	categórica (dicotómicas codificables 0/1)	frecuencias y proporciones
`tramo`, `escolaridad`	ordinal	categórica ordenada	orden, mediana; promediar sólo codificada y suponiendo distancias iguales
`uso_<m>`	ordinal (Nunca < Ocasional < Frecuente)	categórica ordenada	orden, proporción por nivel; promediar no tiene sentido sin codificar
`valoracion_<m>`	ordinal (Likert 1-5)	categórica ordenada	mediana, % en 4-5; la media exige suponer equidistancia
`recibio_<m>`, `pertinente_<m>`	nominal	categórica dicotómica	proporción
`edad_meses`, `semanas_gestacion`, `peso_nacimiento`, `edad_cuidador`	razón	numérica	media, mediana, diferencias y cocientes (peso exige unidad única)
`n_hijos`, `lectura_semana`	razón (conteo)	numérica discreta	media, mediana; `lectura_semana` está acotada en 0-7
`indice_conocimientos`	intervalo (0-100)	numérica	media, mediana, diferencias; los cocientes no tienen sentido
`fecha_entrega`, `fecha_encuesta`	intervalo (fecha)	fecha; cíclica en día de semana o mes	diferencias entre fechas; no se promedian sin convertir

2b. Vacío estructural vs. dato faltante. Un cuidador es elegible para un material si su tramo es el de entrega o uno posterior; las columnas de `uso`, `valoracion` y `pertinente` exigen además haber recibido el material. Sobre el archivo crudo (2.435 filas) se obtiene:

Material	Elegibles	recibio: vacío estructural	recibio: faltante	uso/valoracion/pertinente: vacío estructural	faltantes en uso / valoracion / pertinente
Cuaderno de Espera	2.435	0	0	189	0 / 0 / 0
Caja de los Primeros Meses	1.946	489	0	720	0 / 0 / 0
Maletín Explorador	1.459	976	0	1.261	0 / 0 / 0
Cuentos para Conversar	851	1.584	0	1.768	0 / 0 / 0

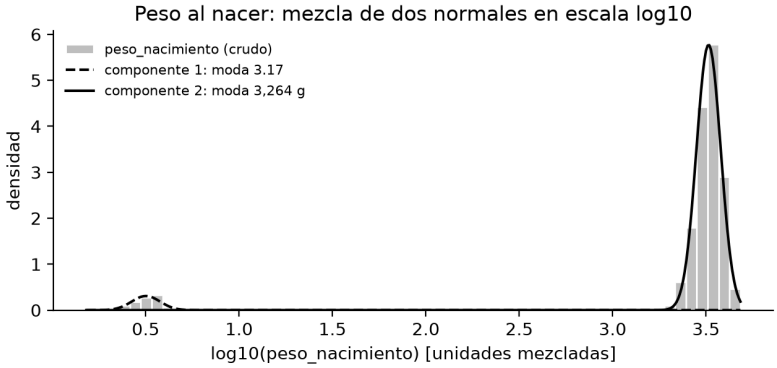
Todo vacío de las columnas de materiales es estructural (no elegible o no recibió). El dato faltante real está en otras columnas: `escolaridad` (136 tras depurar) y, una vez convertidos los centinelas, `indice_conocimientos` (48).

2c. Depuración declarativa. Cada regla es una función del archivo crudo que devuelve las filas que la violan y una acción; el bloque produce el informe y el conjunto depurado sin corrección manual (celdas «Reglas declarativas» del cuaderno). Resultado: **2.435 → 2.400 filas**, exactamente el diseño (120/120/150/210 por macrozona; se verifica con un `assert`).

Regla	Acción	Registros
duplicado exacto (toda la fila repetida)	excluir	35

Regla	Acción	Registros
region: variante de escritura (mayúsculas/tildes)	corregir	83
indice_conocimientos: código centinela -99	faltante	48
valoracion_cuaderno fuera de la escala 1-5	faltante	21
valoracion_caja fuera de la escala 1-5	faltante	16
valoracion_maletin fuera de la escala 1-5	faltante	13
valoracion_cuentos fuera de la escala 1-5	faltante	8
peso_nacimiento en kilogramos (valor < 132 g, componente 1 de la mezcla)	corregir	112
fecha_entrega posterior a fecha_encuesta	faltante	23
Otras 15 reglas (id repetido, región fuera de su macrozona, índice fuera de 0-100, edad fuera de tramo, semanas de gestación, lectura 0-7, edad del cuidador, uso informado sin recibir, material en tramo no elegible, fecha no interpretable)	—	0

Unidades mezcladas en `peso_nacimiento`. En escala $\log_{10}$ el peso tiene dos modas (figura 1). Una mezcla de dos normales ajustada por EM da componentes con modas 3,17 y 3.264 (pesos 5,9 % y 94,1 %) y un **cociente de modas de 1.029,6, con IC bootstrap del 95 % [998,5; 1.066,2]** (500 réplicas). De la tabla de factores fijada en 1c, el único compatible con el intervalo es **kg → g (1.000)**; 453,6 y 28,35 quedan fuera. Por eso los 112 valores del componente bajo (umbral de decisión de la mezcla: 132 g) se multiplican por 1.000. La inspección («parecen kilos») sólo sugiere; el intervalo del cociente es lo que autoriza el factor. Tras corregir, el peso queda en 1.520-4.833 g, con una sola moda.



2d. Faltantes en `escolaridad`. Faltan 136 valores (5,7 %). Si el mecanismo fuera completamente aleatorio (MCAR), la tasa de faltante sería la misma en todo subgrupo. No lo es: falta en el 11,3 % de los rurales y en el 4,0 % de los urbanos (χ^2 = 40,2, gl = 1, p < 0,001); por macrozona va de 3,0 % en RM a 10,2 % en Sur (χ^2 = 33,0, gl = 3, p < 0,001). Entre los registros sin escolaridad el 44,9 % es rural y el 44,9 % es del Sur, frente a 21,1 % y 23,8 % entre los que sí la tienen. El mecanismo depende de variables observadas (al menos MAR, no MCAR). Imputar por la moda («Media») asignaría educación media a cuidadores que son desproporcionadamente rurales y del Sur, donde la escolaridad básica es más frecuente: inflaría la categoría modal, reduciría la varianza y sesgaría hacia arriba la escolaridad de esos grupos, atenuando la relación escolaridad-índice. Si necesitara la variable completa usaría imputación múltiple (o, al menos, imputación por regresión/modelo condicionada a `rural`, `macrozona`, `tramo`, `indice_conocimientos` y `lectura_semana`), reportando la varianza entre imputaciones; para las tablas de este informe simplemente se excluye el faltante y se declara.

3. Análisis exploratorio y visualización

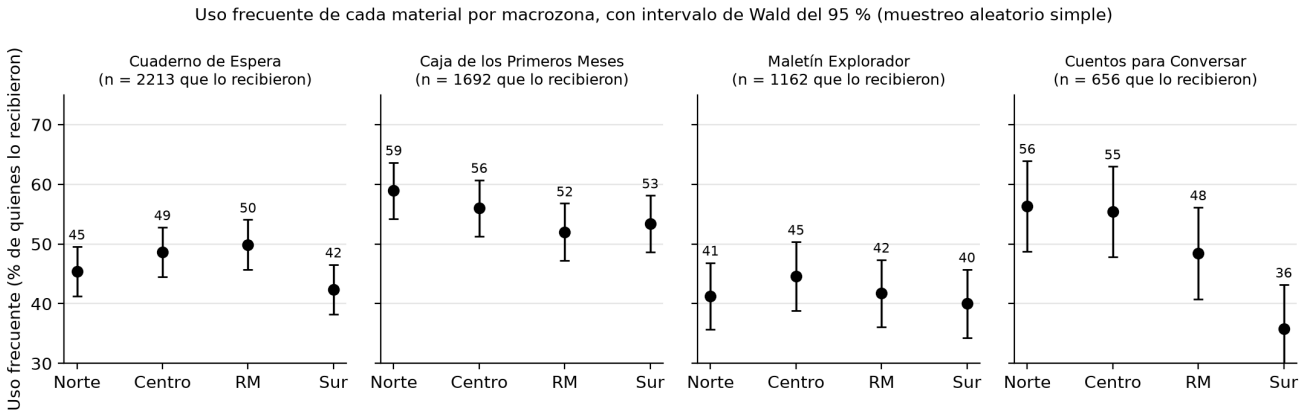
3a. Estructura de la muestra. Coincide con el diseño: 600 por macrozona, 120/120/150/210 por tramo.

Tramo	Norte	Centro	RM	Sur	Total
Gestante	120	120	120	120	480
0-11 meses	120	120	120	120	480
12-35 meses	150	150	150	150	600
36-59 meses	210	210	210	210	840
Total	600	600	600	600	2.400

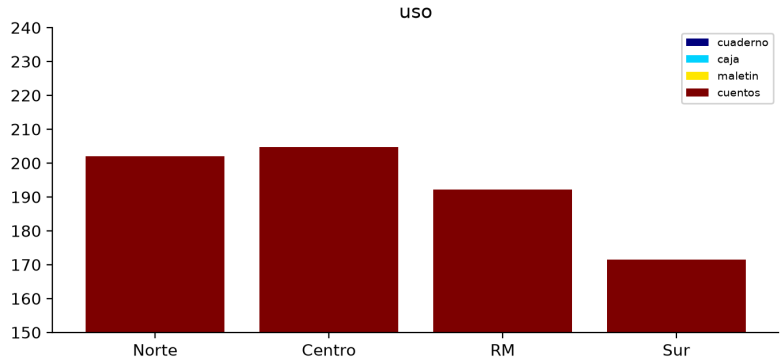
Cuidadores que evalúan cada material: Cuaderno 2.400, Caja 1.920, Maletín 1.440, Cuentos 840 (elegibles por tramo). Recibieron el material: 2.213, 1.692, 1.162 y 656; es decir, cobertura nacional

(promedio de macrozonas) de 92,2 %, 88,1 %, 80,7 % y 78,1 %.

3b. Figura principal.



Canales. La variable que se compara (proporción de uso frecuente) va a la **posición en una escala común** (eje vertical, el canal más preciso en la jerarquía de Cleveland y McGill); la macrozona va a la **posición en el eje horizontal** dentro de cada panel, y el material a las **facetas**, de modo que cada comparación entre macrozonas se hace dentro de un panel con el mismo eje. El intervalo se codifica con **longitud** (barra de error), el siguiente canal en precisión. No se usa el color para codificar datos: todo se lee en escala de grises. No se usó un gráfico de torta porque obligaría a juzgar **ángulos y áreas** (los canales menos precisos) y además no admite intervalos de confianza; no se usaron barras apiladas porque sólo el segmento inferior tiene una base común: los demás se comparan por **longitud sin alineación**, y cuatro materiales con distinto denominador (quienes lo recibieron) no suman nada interpretable.

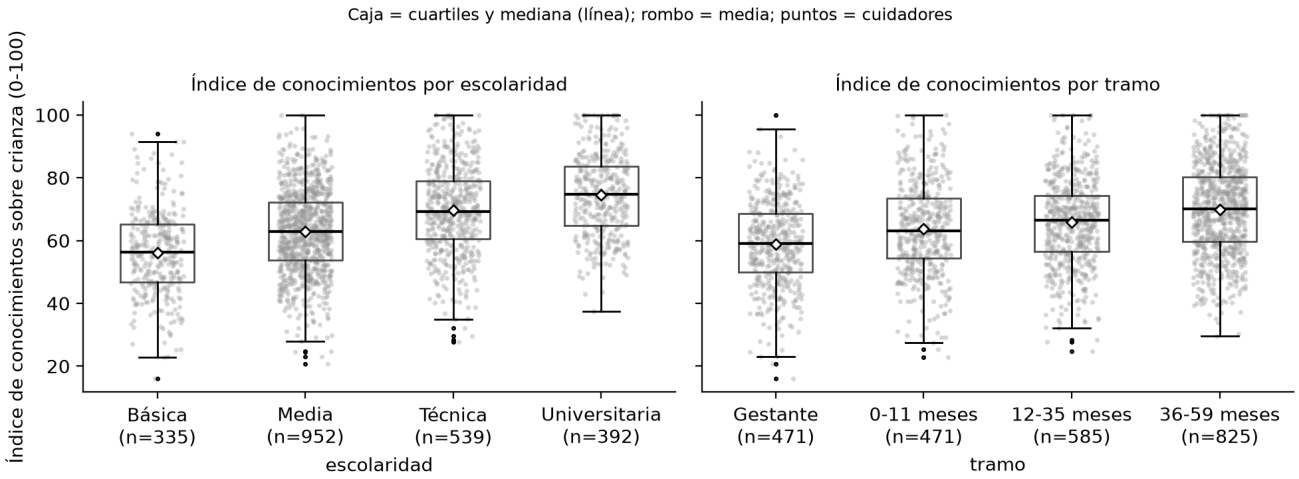


Qué hace mala a la figura 3. Apila proporciones con distinto denominador (la suma «202 %» no significa nada); el eje parte en 150, lo que exagera la diferencia entre Sur y el resto; las barras de arriba no comparten base y no se pueden comparar; usa la paleta *jet*, que en escala de grises es indistinguible y cuyo brillo no es monótono; no hay intervalos, el título es «uso» y los ejes no tienen rótulo ni unidad.

3c. Índice de conocimientos por escolaridad y por tramo.

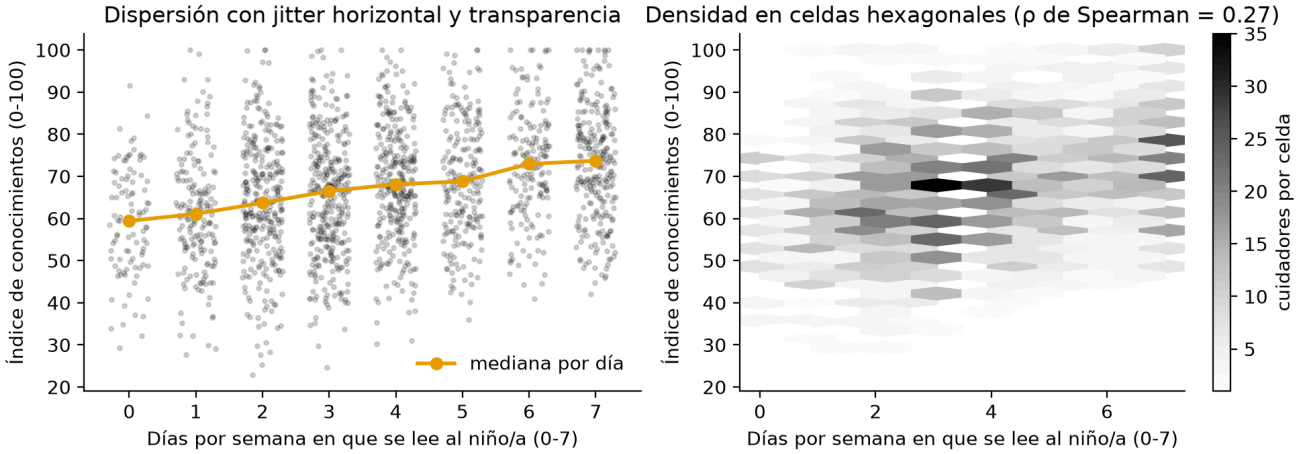
Escolaridad	n	Q1	Mediana	Q3	Media
Básica	335	46,8	56,3	65,2	56,1
Media	952	53,8	62,9	72,3	62,9
Técnica	539	60,6	69,2	79,0	69,6
Universitaria	392	64,8	74,6	83,7	74,6

Tramo	n	Q1	Mediana	Q3	Media
Gestante	471	50,0	59,1	68,6	58,8
0-11 meses	471	54,4	63,0	73,5	63,8
12-35 meses	585	56,5	66,4	74,4	65,8
36-59 meses	825	59,7	70,0	80,2	69,9



La mediana sube monótonamente con la escolaridad (56,3 → 74,6) y con el tramo (59,1 → 70,0); los rangos intercuartílicos son parecidos (18-20 puntos), así que las distribuciones se desplazan sin cambiar mucho de dispersión. La forma es aproximadamente simétrica (asimetría global -0,02), con cola corta hacia abajo (mínimos de 16-38) y techo en 100 que recorta levemente la cola superior en los grupos altos. Los valores extremos son pocos y plausibles, no errores. Como media y mediana casi coinciden en cada grupo, la media es un resumen apropiado para describir y comparar; la mediana se mantiene en la parte 4e porque es robusta al techo de la escala.

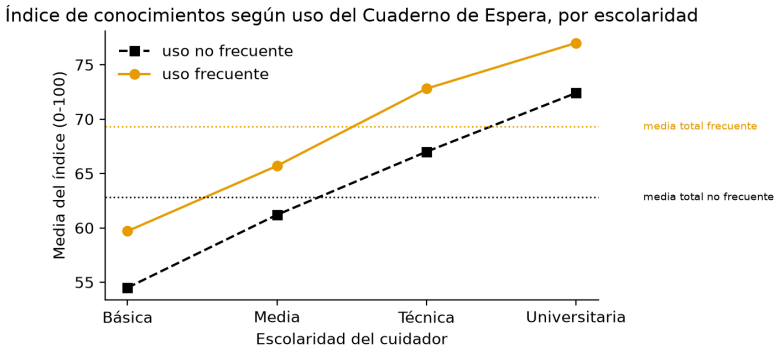
3d. Lectura semanal e índice.



`lectura_semana` toma ocho valores, de modo que un diagrama de dispersión crudo apila cientos de puntos en ocho columnas. Se resolvió con **jitter horizontal, transparencia y la mediana por día** (izquierda) y con **densidad en celdas hexagonales** (derecha). La relación es positiva y monótona: la mediana del índice pasa de 59,4 con 0 días a 73,7 con 7 días (ρ de Spearman = 0,27, n = 1.881), con mucha dispersión dentro de cada día.

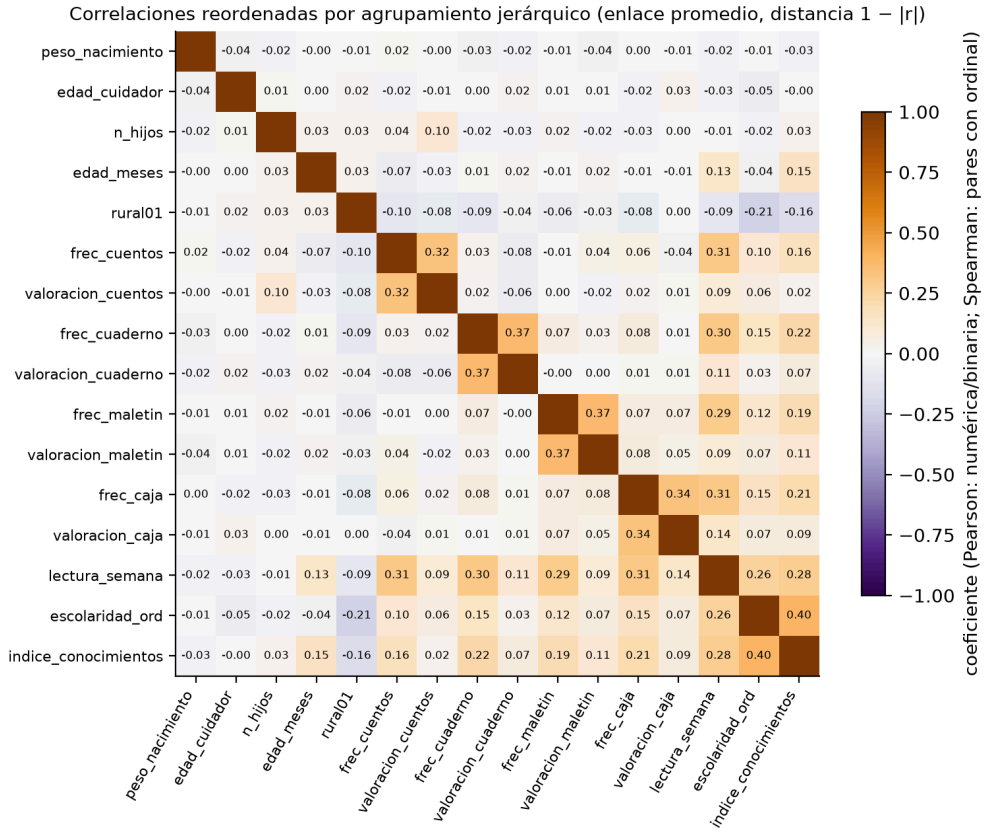
3e. Uso frecuente del Cuaderno e índice: toda la muestra y por escolaridad.

Estrato	n frecuente	Media frecuente	n no frecuente	Media no frecuente	Diferencia	% con uso frecuente
Toda la muestra	1.013	69,3	1.158	62,8	6,6	46,7 %
Básica	96	59,7	208	54,5	5,2	31,6 %
Media	398	65,7	485	61,2	4,5	45,1 %
Técnica	249	72,8	248	67,0	5,8	50,1 %
Universitaria	210	77,0	156	72,4	4,6	57,4 %



En toda la muestra la diferencia es de 6,6 puntos, pero dentro de cada nivel de escolaridad es menor (4,5 a 5,8). Es **confusión por escolaridad**: la escolaridad determina a la vez el uso (uso frecuente del 31,6 % en básica al 57,4 % en universitaria) y el índice (medianas de 56,3 a 74,6). Al comparar usuarios frecuentes con el resto en la muestra completa se compara, en parte, cuidadores más escolarizados con menos escolarizados, y una fracción de la brecha es de la escolaridad, no del material. Aquí la confusión atenúa sin invertir el signo; la paradoja de Simpson es el caso extremo en que el signo dentro de los estratos es contrario al global. La lectura honesta de la asociación es la diferencia dentro de estratos (unos 5 puntos), que es justo el EMR declarado.

3f. Matriz de correlaciones.



Se codificó uso frecuente como 0/1 por material, `escolaridad` como 1-4 y `rural` como 0/1. El coeficiente depende de la escala del par: **Spearman** cuando interviene una ordinal (escolaridad, valoraciones), porque sólo el orden es interpretable y la codificación 1-4 no garantiza equidistancia (65 pares); **Pearson** entre numéricas y con binarias (55 pares), donde coincide con el punto-biserial (numérica-binaria) y con ϕ (binaria-binaria). El reordenamiento (enlace promedio sobre la distancia $1 - |r|$) deja ver tres bloques: (i) cada indicador de uso frecuente con la valoración del mismo material (r_s = 0,32-0,37) y con `lectura_semana` (0,29-0,31); (ii) `escolaridad`, `lectura_semana` e `indice_conocimientos` (0,40 entre escolaridad e índice), con `rural` en negativo (−0,21 con escolaridad); (iii) las demográficas del niño y del cuidador (`peso_nacimiento`, `edad_cuidador`, `n_hijos`), prácticamente incorrelacionadas con todo. Ninguna correlación supera 0,40: las asociaciones son reales pero modestas.

4. Inferencia

4a. Proporción nacional de uso frecuente, correlación intraclase y efecto de diseño. La estimación nacional promedia las cuatro macrozonas con peso igual, $\hat{p} = \frac{1}{4}\sum_z \hat{p}_z$, con $\mathrm{EE} = \frac{1}{4}\sqrt{\sum_z \hat{p}_z(1-\hat{p}_z)/n_z}$. Si las macrozonas tuvieran pesos poblacionales distintos (la RM concentra cerca del 40 % de los nacimientos), el promedio ponderado se movería hacia el valor de la RM y el error estándar cambiaría según $\sum_z w_z^2 \mathrm{Var}(\hat{p}_z)$. El ICC se estima con el ANOVA de un factor sobre el indicador 0/1 entre quienes recibieron el material, $\hat{\rho}_I = (CMB - CMD)/(CMB + (\bar{m}-1)CMD)$, y $\mathrm{deff} = 1 + (\bar{m}-1)\hat{\rho}_I$. El deff multiplica la varianza, así que el error estándar se multiplica por $\sqrt{\mathrm{deff}}$ (interpreto así el enunciado). Ningún $\hat{\rho}_I$ resultó negativo; podría ocurrir porque el estimador ANOVA es una diferencia de cuadrados medios: si los centros son *más* homogéneos entre sí de lo que daría el azar (CMB < CMD), la diferencia es negativa aunque el parámetro sea ≥ 0, y se trunca en cero.

Material	n recibió	$\hat{p}$ nacional	IC 95 % (MAS)	$\bar{m}$	$\hat{\rho}_I$	deff	IC 95 % con deff	ancho MAS → deff
Cuaderno de Espera	2.213	46,6 %	[44,5; 48,7]	18,4	0,044	1,77	[43,8; 49,4]	4,1 pp → 5,5 pp
Caja de los Primeros Meses	1.692	55,1 %	[52,7; 57,5]	14,1	0,037	1,49	[52,2; 58,0]	4,7 pp → 5,8 pp
Maletín Explorador	1.162	41,9 %	[39,1; 44,7]	9,7	0,036	1,31	[38,7; 45,1]	5,7 pp → 6,5 pp
Cuentos para Conversar	656	49,0 %	[45,2; 52,8]	5,5	0,053	1,24	[44,8; 53,2]	7,5 pp → 8,4 pp

Cerca de la mitad de las familias que reciben un material lo usa con frecuencia (42 % el Maletín, 55 % la Caja). El ICC es pequeño (0,04-0,05) pero, con 10 a 18 cuidadores por centro, el deff llega a 1,77 para el Cuaderno: los intervalos se ensanchan entre 11 % (Cuentos, pocos cuidadores por centro) y 33 % (Cuaderno). El muestreo por conglomerados cuesta el equivalente a perder entre un 20 % y un 45 % de la muestra.

4b. Dos contrastes puntuales (Wald, dos proporciones, sin corrección por conglomerados).

Material	Contraste	$\hat{p}_1$	$\hat{p}_2$	Diferencia	IC 95 %	z	p bilateral
Cuaderno de Espera	RM − Norte	49,9 %	45,4 %	4,5 pp	[-1,4; 10,4]	1,51	0,1322
Cuentos para Conversar	Centro − Sur	55,4 %	35,8 %	19,6 pp	[9,1; 30,2]	3,64	< 0,001

Cuaderno, RM vs. Norte: la diferencia de 4,5 pp no es significativa (p = 0,13) y el intervalo incluye tanto el cero como el EMR de 10 pp: el estudio no puede afirmar ni descartar una brecha relevante; es un resultado **no concluyente**, no una igualdad. *Cuentos, Centro vs. Sur:* 19,6 pp con p < 0,001; la estimación duplica el EMR, pero el intervalo [9,1; 30,2] es ancho (n = 210 por macrozona de diseño, 166 y 162 que recibieron) e incluye valores apenas sobre el EMR: es significativa y probablemente relevante, con magnitud mal determinada. Sin corregir por conglomerados ni por multiplicidad, ambos valores p son optimistas (ver 4a y 4c).

4c. Las 24 comparaciones como una familia. Valores p ordenados; Holm fue la corrección declarada, BH la alternativa.

#	Material	Par	Dif. (pp)	IC 95 % (pp)	p	p Holm	p BH	Holm	BH
1	Cuentos	Norte − Sur	20,6	[10,0; 31,1]	0,0001	0,0033	0,0033	sí	sí
2	Cuentos	Centro − Sur	19,6	[9,1; 30,2]	0,0003	0,0063	0,0033	sí	sí
3	Cuaderno	RM − Sur	7,5	[1,6; 13,4]	0,0122	0,2682	0,0975	no	no
4	Cuentos	RM − Sur	12,7	[2,0; 23,3]	0,0197	0,4146	0,1185	no	no
5	Cuaderno	Centro − Sur	6,3	[0,4; 12,2]	0,0358	0,7163	0,1711	no	no
6	Caja	Norte − RM	6,9	[0,2; 13,6]	0,0428	0,8127	0,1711	no	no
7	Caja	Norte − Sur	5,6	[-1,1; 12,2]	0,1030	1,0000	0,3531	no	no
8	Cuaderno	Norte − RM	-4,5	[-10,4; 1,4]	0,1322	1,0000	0,3967	no	no
9	Cuentos	Norte − RM	7,9	[-2,9; 18,7]	0,1509	1,0000	0,4024	no	no
10	Cuentos	Centro − RM	7,0	[-3,8; 17,7]	0,2057	1,0000	0,4936	no	no
11	Caja	Centro − RM	4,0	[-2,7; 10,7]	0,2450	1,0000	0,5063	no	no
12	Maletín	Centro − Sur	4,6	[-3,5; 12,7]	0,2672	1,0000	0,5063	no	no
13	Cuaderno	Norte − Centro	-3,3	[-9,1; 2,6]	0,2742	1,0000	0,5063	no	no

#	Material	Par	Dif. (pp)	IC 95 % (pp)	p	p Holm	p BH	Holm	BH
14	Cuaderno	Norte − Sur	3,0	[-2,9; 8,9]	0,3132	1,0000	0,5370	no	no
15	Caja	Norte − Centro	2,9	[-3,7; 9,6]	0,3859	1,0000	0,6174	no	no
16	Maletín	Norte − Centro	-3,3	[-11,3; 4,7]	0,4166	1,0000	0,6249	no	no
17	Caja	Centro − Sur	2,6	[-4,1; 9,3]	0,4450	1,0000	0,6282	no	no
18	Maletín	Centro − RM	2,8	[-5,2; 10,9]	0,4871	1,0000	0,6494	no	no
19	Maletín	RM − Sur	1,8	[-6,3; 9,8]	0,6689	1,0000	0,7863	no	no
20	Cuaderno	Centro − RM	-1,2	[-7,1; 4,6]	0,6775	1,0000	0,7863	no	no
21	Caja	RM − Sur	-1,4	[-8,1; 5,3]	0,6880	1,0000	0,7863	no	no
22	Maletín	Norte − Sur	1,3	[-6,7; 9,3]	0,7550	1,0000	0,8237	no	no
23	Cuentos	Norte − Centro	0,9	[-9,8; 11,6]	0,8630	1,0000	0,9005	no	no
24	Maletín	Norte − RM	-0,5	[-8,4; 7,4]	0,9063	1,0000	0,9063	no	no

Sin corrección «sobreviven» 6 contrastes; con Holm, 2; con BH, 2: **Cuentos para Conversar, Sur frente a Norte y frente a Centro** (unos 20 pp menos de uso frecuente en el Sur). Holm compara el i-ésimo valor p ordenado con $\alpha/(m-i+1)$, que parte en 0,00208 y crece lentamente; BH lo compara con $i\alpha/m$, que crece linealmente (0,00417 para $i = 2$, 0,00625 para $i = 3$). BH es más permisivo porque tolera que una fracción de los rechazos sea falsa; aquí ambos coinciden porque hay un vacío entre los dos valores p muy pequeños (< 0,001) y el tercero (0,012), que no pasa ni el umbral de BH para $i = 3$. Las diferencias de 6-8 pp en Cuaderno y Caja que eran «significativas» sin corregir son el tipo de hallazgo que la familia de 24 contrastes produce por azar: uno o dos falsos positivos esperados a $\alpha = 0{,}05$.

4d. Independencia entre uso (tres niveles) y macrozona para el Maletín Explorador. Entre los 1.162 que lo recibieron:

Macrozona	Nunca	Ocasional	Frecuente	% Nunca	% Ocasional	% Frecuente
Norte	76	99	123	25,5 %	33,2 %	41,3 %
Centro	69	90	128	24,0 %	31,4 %	44,6 %
RM	85	88	124	28,6 %	29,6 %	41,8 %
Sur	89	79	112	31,8 %	28,2 %	40,0 %

$\chi^2 = 5{,}79$, gl = 6, p = 0,45 (mínimo esperado 77, condiciones del test holgadas). No hay evidencia de que la distribución del uso dependa de la macrozona, lo que coincide con las seis comparaciones por pares del Maletín, ninguna significativa ni siquiera sin corregir (diferencias de 0,5 a 4,6 pp). El χ^2 usa los tres niveles a la vez y un solo test, por lo que no necesita corrección por multiplicidad; los pares sólo miran «frecuente vs. resto».

4e. Diferencia de medianas del índice: uso frecuente vs. nunca del Cuaderno. Mediana 69,2 (n = 1.013) frente a 61,0 (n = 528): **diferencia 8,2 puntos, IC bootstrap de percentiles 95 % [6,2; 9,9]** (4.000 réplicas); test de permutación con 10.000 permutaciones: p = 0,0001 (ninguna permutación alcanzó la diferencia observada). La diferencia es estadísticamente clara y supera el EMR de 5 puntos. Aun así **no es el efecto del material**: los cuidadores no fueron asignados al uso, lo eligieron, y la **escolaridad** (parte 3e) determina a la vez quién usa el Cuaderno y cuánto sabe de crianza; la comparación mezcla el efecto del material con el de ser un cuidador más escolarizado (y, por la misma vía, más lector y de zona urbana). Dentro de estratos de escolaridad la diferencia baja a unos 5 puntos, y puede haber confusores no medidos (interés previo en la crianza, apoyo del centro de salud). Para estimar el efecto haría falta un diseño con asignación controlada: un ensayo aleatorizado del acompañamiento al uso (por centros de salud, con el mismo deff en mente) o, si no se puede negar el material, un escalonamiento aleatorio de la entrega (*stepped wedge*) o una regresión en discontinuidad sobre la fecha de inicio del programa, con medición previa del índice.

4f. Hipótesis preinscritas. H1 (uso igual entre macrozonas) se rechaza sólo para Cuentos (4c); H3 se rechaza (4e). Para H2 (pertinencia $\geq$ 80 %): Cuaderno 78,5 %, Caja 81,1 %, Maletín 77,8 %, Cuentos 82,3 %; los valores unilaterales p son 0,038, 0,88, 0,030 y 0,93. Cuaderno y Maletín quedan 1,5 y 2,2 pp bajo la meta, significativo al 5 % pero muy lejos del EMR de 10 pp: estadísticamente «bajo 80 %», irrelevante para una decisión. La valoración mediana es 4 en los cuatro materiales (68-71 % los califica 4 o 5).

5. Potencia y tamaño de la muestra

Se usan los tamaños de **diseño**. Lo que se pierde por no recepción: con los n que efectivamente recibieron cada material, el margen nacional sube de 2,0 % a 2,1 % (Cuaderno, n = 2.213) y de 3,4 % a 3,8 % (Cuentos, n = 656), antes del deff.

5a. Margen de error del 95 % con p = 0,5 ($1{,}96\sqrt{0{,}25/n}$, por $\sqrt{\text{deff}}$ en la segunda columna; deff = 1,77 (el mayor, Cuaderno) para las cifras nacionales y por macrozona, 1,24 para Cuentos).

Estimación	n	Margen MAS	Margen con deff	Cumple 3,5 % (MAS / deff)
Nacional, cualquier material (n = 2.400)	2.400	2,00 %	2,66 %	sí / sí
Por macrozona (n = 600)	600	4,00 %	5,32 %	no / no
Cuentos para Conversar, nacional (n = 840)	840	3,38 %	3,76 %	sí / no
Cuentos para Conversar, por macrozona (n = 210)	210	6,76 %	7,52 %	no / no

El estudio cumple el 3,5 % **sólo para las cifras nacionales de los materiales que evalúa toda la muestra** (2,0 % bajo MAS, 2,7 % con deff). Para Cuentos lo cumple apenas bajo MAS (3,4 %) y lo incumple con deff (3,8 %). Por macrozona no lo cumple en ningún caso (4,0 % y 5,3 %), y mucho menos para Cuentos por macrozona (6,8-7,5 %). Las bases pedían el 3,5 % «por material» a nivel nacional: se cumple para tres de cuatro materiales y se incumple en Cuentos si se reconoce el conglomerado.

5b. Diferencia mínima detectable (potencia 0,80, α = 0,05 bilateral, p = 0,5): $\delta = (z_{0{,}975} + z_{0{,}80})\sqrt{2 \cdot 0{,}25\,\text{deff}/n}$.

Contraste	n por grupo	DMD bajo MAS	DMD con deff
Dos macrozonas, material de toda la muestra (600 vs 600)	600	8,1 pp	10,8 pp
Dos macrozonas, Cuentos para Conversar (210 vs 210)	210	13,7 pp	15,2 pp

Frente al EMR de 10 pp declarado en 1a: para los materiales de toda la muestra el estudio podía detectar 10 pp bajo MAS (DMD 8,1 pp) pero queda justo por encima con el deff del Cuaderno (10,8 pp); para Cuentos **no** (13,7 y 15,2 pp). Esto explica 4b: la brecha de 20 pp en Cuentos se detectó por ser el doble de la DMD, mientras que una brecha de 10 pp en Cuentos tendría apenas un 40-50 % de probabilidad de detectarse. El estudio no fue capaz, en general, de detectar las diferencias que declaré relevantes entre macrozonas.

5c. Seguimiento 2027. Objetivo: 5 pp entre cualquier par de macrozonas, potencia 0,80, α = 0,05/6 por contraste (z = 2,638), p = 0,5, deff 1,5, respuesta 80 %, elegibilidad por tramo y proporciones 20/20/25/35. La restricción la impone **Cuentos**, evaluado sólo por el tramo 36-59 meses. Por macrozona: $n_{\text{ef}} = (z_{\alpha/12} + z_{0{,}80})^2 \cdot 0{,}5/0{,}05^2$ = **2.422** respondentes efectivos en ese tramo; × 1,5 = 3.633 respondentes; ÷ 0,8 = **4.542 a contactar en el tramo 36-59 por macrozona**. Como ese tramo es el 35 % del diseño, la macrozona completa son 12.976 contactos (gestantes 2.595, 0-11 meses 2.595, 12-35 meses 3.244, 36-59 meses 4.542) y el **total nacional 51.904 cuidadores a contactar** (unas 21 veces el estudio de 2025). Verificación por simulación (20.000 réplicas de dos binomiales con n_{ef} = 2.422, p = 0,50 vs. 0,55, test de Wald a α/6): potencia **80,6 %**.

Es impracticable para un servicio público. Lo que más lo encarece es la **diferencia objetivo**: 5 pp entra al cuadrado, y pasar a 10 pp bajaría el total a 12.975; le sigue la **regla de elegibilidad** (sólo el 35 % de cada macrozona evalúa Cuentos, se contactan 2,9 cuidadores por cada uno útil: sin esa restricción serían 18.165); Bonferroni, el deff y la no respuesta pesan menos (sin cada uno: 33.639, 34.599 y 41.519). Con **4.000 contactados** (1.000 por macrozona, 800 respuestas, n_{ef} = 533 para los materiales de toda la muestra y 187 para Cuentos) la diferencia detectable con la misma potencia y Bonferroni es de **11 pp entre macrozonas para Cuaderno, Caja y Maletín, y de 18 pp para Cuentos**; para detectar 5 pp la potencia sería 17 % y 5 %. Una alternativa sensata es sobremuestrear el tramo 36-59 (en vez de replicar el 35 %) y aceptar 10 pp como objetivo.

5d. Para una autoridad sin formación estadística. El *margen de error* dice cuánto puede alejarse una cifra de la encuesta del valor real por haber preguntado a una muestra y no a todos: «48 % ± 2 %» significa que el verdadero uso frecuente está, con alta confianza, entre 46 % y 50 %. Pero comparar dos regiones es otra pregunta: cada una trae su propio margen, y la diferencia entre ambas se mide con peor precisión que cada cifra por separado, y cada región usa sólo una cuarta parte de la muestra. La *potencia* es la probabilidad de que el estudio detecte una diferencia que sí

existe; con 600 casos por región, una brecha de 4 puntos se detectaría menos de una de cada tres veces. Y cuando se comparan muchas regiones a la vez (seis pares por material, veinticuatro en total), alguna diferencia parecerá «significativa» por puro azar; por eso se exige un estándar más alto a cada comparación (*error global*) que el que bastaría para una sola (*error por estrato*). Un estudio con «error del 2 %» en la cifra nacional no puede, entonces, afirmar que dos regiones difieren en 4 puntos.

6. Marco legal de los datos

6a. Datos personales y sensibles; seudonimización y minimización. Bajo la Ley 19.628 (art. 2, letra f) es dato personal toda información sobre una persona natural identificada o identificable; la Ley 21.719, vigente desde el 1 de diciembre de 2026, mantiene esa definición y amplía la de dato sensible (art. 2, letra g) a origen étnico o racial, situación socioeconómica, datos de salud y otros. En el archivo son **datos personales** `id_cuidador` (seudónimo, pero identificador), `id_centro`, `region`, `rural`, `sexo_cuidador`, `edad_cuidador`, `escolaridad`, `n_hijos` y las dos fechas, porque combinados permiten identificar a un cuidador en un centro de salud concreto (cuasi-identificadores). Son **datos sensibles** `pueblo_originario` (origen étnico), `peso_nacimiento`, `semanas_gestacion` y `edad_meses` (datos de salud del niño o niña y de la gestante), y `escolaridad` como indicador de situación socioeconómica (21.719). `migrante` no figura literalmente en el listado, pero por su riesgo de discriminación lo trataría como sensible. Que los datos describan a **menores de edad** añade el interés superior de la niñez (Ley 21.430, art. 7) y, en la 21.719, un estándar reforzado de licitud y de consentimiento del representante. Antes de entregar la base a terceros: reemplazar `id_cuidador` por un código aleatorio con tabla de correspondencia bajo custodia separada; recodificar o suprimir `id_centro`; reducir `region` a `macrozona`; llevar las fechas a mes; agrupar `edad_cuidador`, `edad_meses` y `peso_nacimiento` en tramos y `n_hijos` a «3 o más»; entregar `migrante` y `pueblo_originario` sólo bajo convenio con fines estadísticos; y entregar únicamente las columnas necesarias para el análisis solicitado (minimización), con registro de accesos y prohibición contractual de reidentificar.

6b. Solicitud de un medio por la Ley 20.285. El principio de transparencia obliga a entregar la información que obra en poder del servicio (arts. 5 y 10), y el informe, las bases de licitación, la metodología, el cuestionario y los tabulados agregados son públicos sin discusión. La base completa no: el art. 21 N.º 2 permite denegar cuando la publicidad afecta derechos de terceros, en particular la esfera de la vida privada y los datos sensibles, y el art. 21 N.º 5 remite a los secretos establecidos por leyes de quórum calificado, entre ellos el **secreto estadístico** que la Ley 17.374 (art. 29) impone a los datos individuales recogidos por el Sistema Estadístico Nacional, que no pueden divulgarse de forma que permita identificar a las personas. Lo que sí construiría es un **archivo de uso público**: sin `id_cuidador` ni `id_centro`, `region` sustituida por `macrozona`, fechas a trimestre, edades y peso en tramos, `n_hijos` con tope, supresión o agregación de las celdas que dejen menos de un umbral de casos (por ejemplo, $k \geq 5$ en el cruce macrozona × tramo × rural × escolaridad), eliminación de las columnas de migrante y pueblo originario o su entrega sólo agregada, y una pequeña perturbación de los valores continuos. Así se conservan las proporciones y los intervalos del informe y se impide reconstruir quién respondió. El medio recibiría ese archivo con la documentación de los cambios, más el derecho a pedir tabulados adicionales.

6c. Consentimiento informado. Sí lo requiere. Quien responde es el cuidador adulto y consiente por sí mismo sobre sus propios datos (19.628 art. 4; 21.719 exige consentimiento libre, informado, específico e inequívoco) y, como representante, sobre los datos del niño o niña. La Ley 21.430 obliga a decidir en función del interés superior del niño (art. 7), reconoce su autonomía progresiva y su derecho a ser oído y a la vida privada y la protección de sus datos: en la práctica, informar en lenguaje claro qué se pregunta, para qué, quién accederá y por cuánto tiempo, hacer explícito que negarse no afecta la entrega de los materiales ni la atención del centro, y permitir revocar. Los niños mayores (3-5 años) no participan directamente, pero su información se trata con el mismo estándar. En cuanto a la Ley 20.120, su objeto es la investigación científica en seres humanos en el ámbito biomédico, con intervención sobre las personas y revisión por comités ético-científicos acreditados; una evaluación de programa social basada en una encuesta a adultos, sin intervención ni procedimiento sobre las personas, queda a mi juicio fuera de su ámbito estricto. Aun así, la buena práctica (y la exigencia de la Dipres para estudios con población vulnerable) es someter el protocolo y el consentimiento a un comité de ética, sobre todo porque se recogen datos de salud de menores.